PROYECTO INTEGRADOR · MACHINE LEARNING

¿Qué hace que una película tenga éxito?

Una exploración de datos históricos para entender qué patrones acompañan el desempeño en taquilla.



Datos · comparación · aprendizaje

Dariana Pol Aramayo

POR QUÉ IMPORTA

Una decisión de taquilla siempre tiene incertidumbre

Antes de que el público elija, ya hubo una apuesta.

INVERSIÓN

¿Cuánto se destinó a producirla?

ESTRENO

¿Cuándo llegó a las salas?

AUDIENCIA

¿Qué respuesta tuvo del público?

La taquilla depende de muchos factores; los datos permiten explorar algunos, no controlar el resultado.

USO POSIBLE

¿A quién podría servir este análisis?

1

PRODUCTORAS

Ordenar proyectos y comparar apuestas

2

DISTRIBUIDORAS

Observar películas con perfiles parecidos

3

ANALISTAS

Encontrar tendencias en datos históricos

Es una herramienta exploratoria; no reemplaza un análisis financiero ni la experiencia del sector.

La pregunta que guió el trabajo

¿Qué características se relacionan con el desempeño comercial?

Aprender de películas estrenadas y clasificar su resultado con una regla clara y medible.

No buscamos adivinar el gusto de cada espectador.

PROCESO

Así fue el recorrido del proyecto

1

Reunir

Dos archivos de películas y créditos

2

Preparar

Unir, revisar y limpiar registros

3

Definir

Crear una etiqueta de éxito

4

Comparar

Entrenar cuatro modelos

5

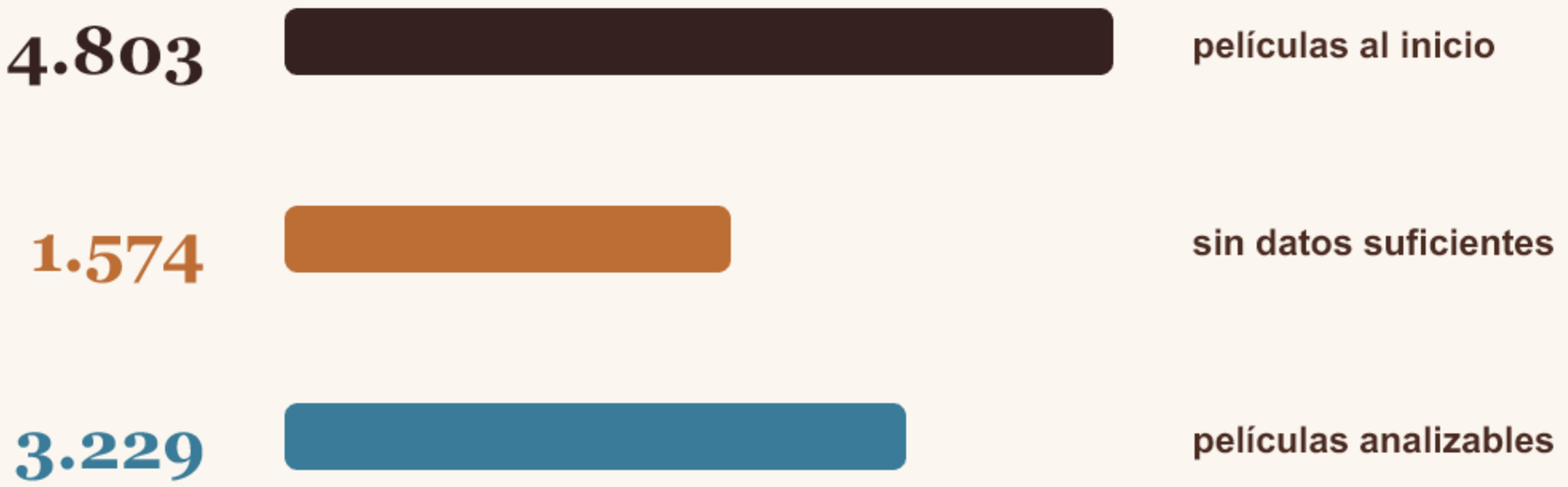
Aprender

Medir aciertos y límites

La evaluación se hizo con datos reservados para comprobar el desempeño.

PREPARACIÓN DE DATOS

No todas las películas tenían información completa



Se necesitaban presupuesto, recaudación y fecha válidos.

¿Qué llamamos “éxito comercial”?

RECAUDACIÓN ≥ 2 × PRESUPUESTO

Si recaudó al menos el doble del presupuesto, la clasificamos como éxito.

Es una regla simple: no incluye marketing, distribución ni otros costos.

QUÉ ENCONTRAMOS

En la muestra, las dos clases estaban relativamente balanceadas



ÉXITO

1.809 películas · 56%

NO éxito

1.420 películas · 44%

Esta proporción sirve como punto de partida para juzgar los modelos.

MODELOS COMPARADOS

Probamos cuatro maneras de reconocer patrones



Árbol de decisión

Reglas que se pueden seguir



SVM

Busca una separación entre grupos



Random Forest

Combina muchos árboles

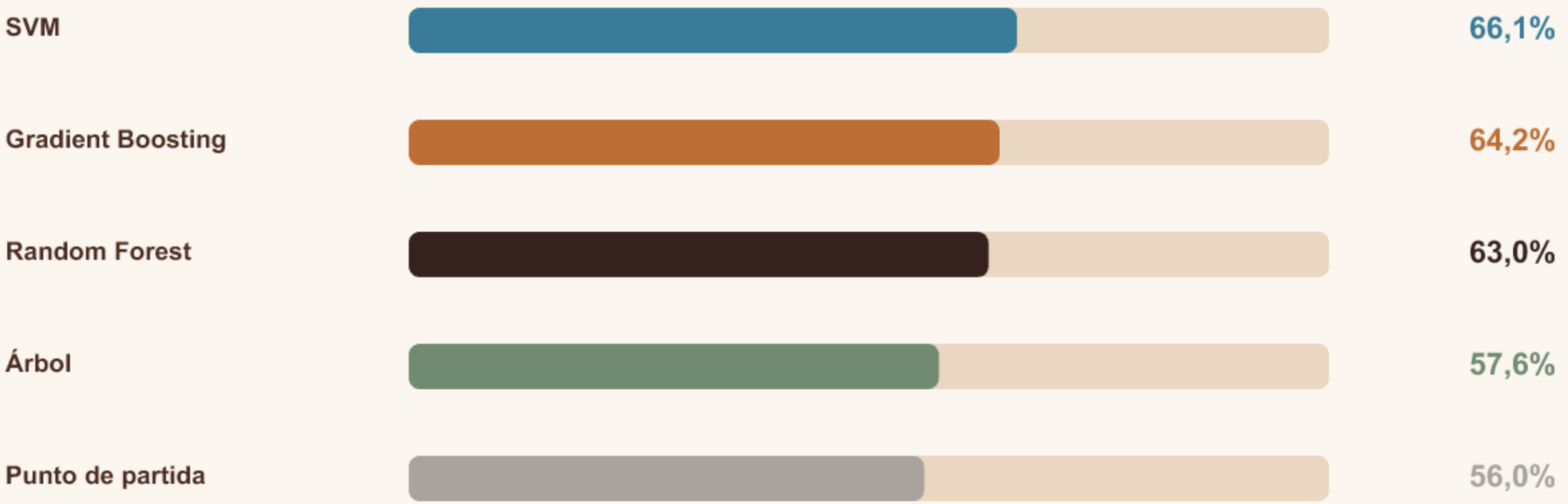


Gradient Boosting

Aprende corrigiendo errores

La comparación importa más que el nombre del algoritmo.

El mejor resultado fue 66,1% de aciertos



Prueba del proyecto · accuracy (porcentaje de clasificaciones correctas)

CÓMO LEER EL RESULTADO

El modelo mejora la referencia, pero aún se equivoca

De cada 100 películas

≈ 66 clasificadas correctamente

≈ 34 clasificadas incorrectamente

+10,1 puntos sobre la referencia de 56%

Accuracy no muestra por sí sola qué tipo de error comete el modelo.

¿Qué nos deja el proyecto?

SÍ PUEDE

Ayudar a explorar patrones y comparar películas del pasado.

Útil para orientar preguntas y análisis.

TODAVÍA NO

No predice con certeza antes del estreno ni mide ganancias netas.

Siguiente paso: mejores datos y prueba por año.

Una buena predicción empieza por una buena pregunta y datos confiables.